

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет экономических наук

Образовательная программа «Экономика»

**Исследование устойчивости моделей волатильности и ценообразования
опционов в различных рыночных режимах**

Выполнила:

Ковалёва Мария Сергеевна

3 курс, группа БЭК224

Научный руководитель:

Сизых Наталья Васильевна

Москва, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
2	Анализ современных методов и моделей оценки волатильности и ценообразования опционов	2
2.1	Классические модели	2
2.2	Волатильность в ценообразовании опционов	3
2.3	Модели GARCH	3
3	Методология исследования	3
3.1	Постановка исследовательской задачи	3
3.2	Сравнение модельных и рыночных цен	3
3.3	Метрики оценки качества моделей	3
3.4	Рыночные режимы	4
3.5	Исследовательский процесс	4
4	Эмпирическое исследование устойчивости моделей	4
4.1	Описание данных	4
4.2	Базовая схема ценообразования	4
4.3	Расчёт модельных цен	5
4.4	Анализ ошибок моделей	5
4.5	Прогнозирование волатильности с помощью GARCH	5
4.6	Сравнение моделей	5
4.7	Эконометрическая проверка результатов и проверки устойчивости	6

1. Введение

Актуальность исследования

Объект исследования

Объектом исследования являются процессы ценообразования опционов на российском финансовом рынке

Предмет исследования

Предметом исследования выступает устойчивость моделей волатильности и ценообразования опционов в различных рыночных режимах, с целью повышения эффективности процесса оценки справедливой стоимости опционных контрактов в зависимости от совокупности рыночных факторов.

Проблема исследования.

Классические модели определения цен опционов основаны на предположениях и допущениях. Они систематически отклоняются от наблюдаемых рыночных цен, которые мы принимаем за эталонные в данном исследовании.

Гипотеза исследования.

Отклонения модельных цен опционов от рыночных зависят от рыночного режима и ухудшаются в периоды повышенной волатильности, что требует анализа и систематизации этих отклонений для дальнейшего учета этих зависимостей в построении моделей для оценки стоимости опционов.

Цель работы.

Целью работы является исследование устойчивости моделей волатильности и ценообразования опционов в различных режимах волатильности, анализ ошибок моделей на реальных рыночных данных, разработка рекомендаций по корректному использованию исследуемых моделей в зависимости от рыночного состояния.

Задачи исследования.

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:

- 1. Изучить модели волатильности и ценообразования опционов, их предпосылки.
- 2. Сформировать и подготовить датасет рыночных цен опционов.
- 3. Реализовать базовые модели ценообразования опционов, рассчитать модельные цены с их использованием.
- 4. Провести сравнение модельных и рыночных цен опционов.
- 5. Проанализировать ошибки моделей в различных рыночных режимах.
- 6. Сравнить устойчивость моделей волатильности и подходов к моделированию цен опционов.

Структура работы.

Работа включает краткий теоретический обзор, методологию, эмпирическое исследование и список литературы.

2. Анализ современных методов и моделей оценки волатильности и ценообразования опционов

2.1. Классические модели

В работе рассматриваются классические модели ценообразования опционов, прежде всего биномиальная модель, модели Блэка–Шоулза и Блэка–76, как базовые инструменты для оценки стоимости

опционов.

2.2. Волатильность в ценообразовании опционов

В работе кратко рассматриваются историческая, реализованная и подразумеваемая волатильность, а также улыбка волатильности, перекося волатильности и временная структура волатильности.

2.3. Модели GARCH

Отдельно рассматриваются модели GARCH как способ прогнозирования изменяющейся во времени волатильности базового актива.

3. Методология исследования

3.1. Постановка исследовательской задачи

В исследовании ставится задача построить единый рабочий датасет опционов и базового актива, рассчитать модельные цены по нескольким спецификациям модели Блэка–76, сравнить их с рыночными ценами и затем проверить, как меняются ошибки в зависимости от рыночного режима, срока до экспирации и денежности опциона.

3.2. Сравнение модельных и рыночных цен

В качестве рыночной цены опциона используется показатель SETTLEPRICE. Для каждого наблюдения дополнительно используются цена базового актива, страйк, срок до экспирации и тип опциона. Модельная цена рассчитывается в рамках модели Блэка–76 и затем сравнивается с наблюдаемой рыночной ценой.

Для каждого опциона рассчитывается ошибка:

$$error_i = P_i^{model} - P_i^{market}. \quad (1)$$

Также рассчитываются абсолютная и относительная ошибки:

$$abs_error_i = |P_i^{model} - P_i^{market}|, \quad (2)$$

$$pct_error_i = \frac{P_i^{model} - P_i^{market}}{P_i^{market}}. \quad (3)$$

3.3. Метрики оценки качества моделей

Для сравнения моделей используются метрики MAE , $RMSE$, средняя ошибка, медианная абсолютная ошибка и средняя абсолютная процентная ошибка. Основные формулы имеют вид:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |P_i^{model} - P_i^{market}|, \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_i^{model} - P_i^{market})^2}. \quad (5)$$

Затем агрегированные метрики рассчитываются как по полной выборке, так и по отдельным подвыборкам.

3.4. Рыночные режимы

Для исследования устойчивости моделей по рыночным состояниям формируются режимы низкой, средней и высокой волатильности. Дополнительно строятся разрезы по денежности опциона, сроку до экспирации и направлению движения базового актива.

3.5. Исследовательский процесс

Практическая часть выполняется в шесть последовательных этапов. На первом этапе проверяется качество исходного датасета и выбирается рабочее семейство контрактов. На втором этапе формируется итоговая выборка для моделирования: к опционам присоединяются дневные данные по базовому активу, рассчитываются срок до экспирации, денежность опциона и показатели волатильности. На третьем этапе строятся базовые модели Блэка–76 с использованием hv_21d и hv_63d . На четвертом этапе оценивается модель Блэка–76 с волатильностью по модели GARCH(1,1). На пятом этапе все модели сравниваются между собой по единым метрикам качества. На шестом этапе проводится формальная проверка устойчивости результатов с помощью регрессионного анализа и проверок устойчивости на подвыборках.

4. Эмпирическое исследование устойчивости моделей

4.1. Описание данных

На первом этапе через MOEX ISS API была собрана дневная история опционов за период с 3 января 2024 года по 19 мая 2026 года. После отбора рабочего семейства в выборке осталось 19574 наблюдения и 92 уникальных контрактов. Затем к опционным данным были присоединены дневные цены базового актива ИМОЕКС за период с 3 января 2024 года по 21 мая 2026 года. После мягкой фильтрации была сформирована итоговая выборка для моделирования объемом 19327 наблюдений.

Для каждого наблюдения в рабочей выборке используются рыночная цена опциона, цена базового актива, страйк, срок до экспирации, тип опциона, историческая волатильность на окнах 21 и 63 дня, показатели доходности базового актива и индикаторы рыночного режима.

4.2. Базовая схема ценообразования

В качестве основной модели используется Блэка–76. Входные параметры задаются следующим образом: F — цена базового актива, K — страйк, T — срок до экспирации в годах, $r = 0.16$ — постоянная безрисковая ставка, σ — выбранная оценка волатильности. Для оценки волатильности используются:

- историческая волатильность на окне 21 день (hv_21d);
- историческая волатильность на окне 63 дня (hv_63d);
- прогноз волатильности на основе модели GARCH(1,1).

4.3. Расчёт модельных цен

Для каждой из трёх спецификаций рассчитываются модельные цены по формуле:

$$P^{model} = Black76(F, K, T, r, \sigma), \quad (6)$$

после чего для каждого опциона вычисляются $error$, abs_error , pct_error и $squared_error$.

4.4. Анализ ошибок моделей

Анализ ошибок выполняется по рыночным режимам, денежности опциона и сроку до экспирации. Для модели Блэка–76 с hv_21d на полной выборке получены значения $MAE \approx 326.29$ и $RMSE \approx 452.59$. Для модели Блэка–76 с hv_63d получены значения $MAE \approx 309.00$ и $RMSE \approx 435.45$. Для модели Блэка–76 с волатильностью по модели GARCH получены значения $MAE \approx 326.79$, $RMSE \approx 455.04$, $mean_error \approx -309.25$ и $median_abs_error \approx 215.58$.

По рыночным режимам для лучшей базовой модели Блэка–76 с hv_63d получены следующие значения MAE : в режиме низкой волатильности — около 170.86, в режиме средней волатильности — около 357.62, в режиме высокой волатильности — около 411.14. По срокам до экспирации для той же модели получены значения MAE : для интервала 0–7 дней — около 10.74, для интервала 8–30 дней — около 16.95, для интервала 31–90 дней — около 50.40, для интервала свыше 91 дня — около 356.48.

4.5. Прогнозирование волатильности с помощью GARCH

Для логарифмических доходностей базового актива оценивается модель GARCH(1,1):

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2. \quad (7)$$

После оценки модели условная дневная волатильность переводится в годовую по формуле $\sigma_t^{annual} = \sqrt{252} \sigma_t$, затем присоединяется к опционной выборке по торговой дате и используется как входной параметр в модели Блэка–76. Для этой спецификации получены агрегированные метрики: $N = 19291$, $MAE \approx 326.79$, $RMSE \approx 455.04$, $mean_error \approx -309.25$, $median_abs_error \approx 215.58$.

4.6. Сравнение моделей

На этапе итогового сравнения сопоставляются три спецификации:

- Блэка–76 с hv_21d ;
- Блэка–76 с hv_63d ;
- Блэка–76 с волатильностью по модели GARCH.

Полученные результаты:

- для модели Блэка–76 с hv_21d : $MAE \approx 326.29$, $RMSE \approx 452.59$;
- для модели Блэка–76 с hv_63d : $MAE \approx 309.00$, $RMSE \approx 435.45$;
- для модели Блэка–76 с волатильностью по модели GARCH: $MAE \approx 326.79$, $RMSE \approx 455.04$, $mean_error \approx -309.25$, $median_abs_error \approx 215.58$.

Минимальные значения ошибок на полной выборке получены у модели Блэка–76 с hv_63d . В сводной таблице сравнения для неё зафиксированы наименьшие значения как MAE , так и $RMSE$.

4.7. Эконометрическая проверка результатов и проверки устойчивости

На заключительном этапе для абсолютной ошибки лучшей базовой модели, то есть для *abs_error_hv_63d*, оцениваются три линейные регрессии с робастными стандартными ошибками типа *HC3*. Сначала оценивается однофакторная модель только с индикатором высокого режима волатильности, затем добавляются *DTE* и абсолютная логарифмическая денежность, а в расширенной спецификации дополнительно учитываются направление тренда и тип опциона.

Формально оцениваются регрессии вида:

$$|e_i| = \alpha + \beta_1 HighVol_i + u_i, \quad (8)$$

$$|e_i| = \alpha + \beta_1 HighVol_i + \beta_2 DTE_i + \beta_3 |\log(M_i)| + u_i. \quad (9)$$

В однофакторной спецификации коэффициент при переменной высокого режима волатильности составил примерно 150.69 и оказался статистически значимым. Во второй спецификации коэффициент при *DTE* составил около 0.7635, коэффициент при абсолютной логарифмической денежности — около 118.87, а коэффициент при индикаторе высокого режима волатильности перестал быть статистически значимым. В расширенной спецификации коэффициент при высоком режиме волатильности составил около 13.72 и оказался значимым, коэффициент при *DTE* — около 0.6338, коэффициент при абсолютной логарифмической денежности — около 121.96.

Проверки устойчивости выполняются для полной выборки, для выборки без крайних хвостов денежности и для краткосрочных опционов с $DTE \leq 91$. Для модели Блэка–76 с *hv_63d* на полной выборке получены $MAE \approx 309.00$ и $RMSE \approx 435.45$, для выборки без крайних хвостов денежности — $MAE \approx 269.08$ и $RMSE \approx 378.49$, для краткосрочных опционов — $MAE \approx 43.09$ и $RMSE \approx 59.69$. Для модели GARCH на краткосрочной подвыборке получены $MAE \approx 41.50$ и $RMSE \approx 58.73$.

Список литературы

- [1] Hull J. C. Options, Futures, and Other Derivatives. — 10th ed. — Pearson, 2018.
- [2] Black F. The Pricing of Commodity Contracts // Journal of Financial Economics. — 1976. — Vol. 3. — P. 167–179.
- [3] Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81, No. 3. — P. 637–654.
- [4] Merton R. Theory of Rational Option Pricing // Bell Journal of Economics and Management Science. — 1973. — Vol. 4, No. 1. — P. 141–183.
- [5] Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity // Journal of Econometrics. — 1986. — Vol. 31. — P. 307–327.
- [6] Engle R. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation // Econometrica. — 1982. — Vol. 50, No. 4. — P. 987–1007.
- [7] Heston S. A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options // Review of Financial Studies. — 1993. — Vol. 6, No. 2. — P. 327–343.
- [8] Bakshi G., Cao C., Chen Z. Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models // Journal of Finance. — 1997. — Vol. 52, No. 5. — P. 2003–2049.
- [9] Dumas B., Fleming J., Whaley R. Implied Volatility Functions: Empirical Tests // Journal of Finance. — 1998. — Vol. 53, No. 6. — P. 2059–2106.

- [10] Christoffersen P., Jacobs K. The Importance of the Loss Function in Option Valuation // Journal of Financial Economics. — 2004. — Vol. 72. — P. 291–318.
- [11] Cont R. Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues // Quantitative Finance. — 2001. — Vol. 1, No. 2. — P. 223–236.
- [12] Tsay R. Analysis of Financial Time Series. — 3rd ed. — Wiley, 2010.
- [13] Shreve S. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. — Springer, 2004.
- [14] Haug E. G. The Complete Guide to Option Pricing Formulas. — McGraw-Hill, 2007.
- [15] Gatheral J. The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. — Wiley, 2006.